

Decisiones en condiciones de Riesgo

Ing. Pedro Tolón Estarellas

DECISIONES EN CONDICIONES DE RIESGO

Introducción :

El objetivo de este capítulo es incorporar el contexto aleatorio en las decisiones financieras.

El supuesto de no aleatoriedad implica que el VAN (ó VPN) de un Flujo de Fondos es una cantidad fija. En consecuencia, puede afirmarse que una inversión es por lo menos aceptable si su VAN es mayor o igual a cero.

Sin embargo, nuevas tecnologías, variaciones inesperadas en el precio de las materias primas y en los precios de mercado, pueden reducir o eliminar significativamente el ingreso neto que se espera en periodos futuros.

En este contexto es necesario asumir la naturaleza aleatoria del Flujo de Fondos.

ANALISIS DE UNA INVERSIÓN EN CONDICIONES DE RIESGO

VALOR ESPERADO DEL VAN

Sea un flujo de fondos $X_0, X_1, X_2 \dots X_n$ al final de los años $0, 1, 2, \dots, n$, respectivamente, tal que cada X_i es una variable aleatoria con una media U_i y un desvío estándar D_i .

El VAN de la inversión, indicado por Z , es :

$$1 \quad Z = X_0 f_0 + X_1 f_1 + \dots + X_i f_i + \dots + X_n f_n$$

donde $f_i = \frac{1}{(1+r)^i}$ es el factor de descuento financiero para una tasa de interés r

El valor esperado de Z será :

$$2 \quad E(Z) = E(X_0) f_0 + E(X_1) f_1 + \dots + E(X_i) f_i + \dots + E(X_n) f_n$$

Si $X_i = N(U_i, D_i)$

$$3 \quad E(Z) = U_0 + U_1 * f_1 + \dots + U_i * f_i + \dots + U_n * f_n$$

VARIANZA DEL VAN

Se deben tener en cuenta tres casos posibles para el cálculo de la varianza del VAN según que los flujos de fondos entre períodos sean :

Caso 1 : Independientes unos de otros

Caso 2 : Perfectamente correlacionados.

Caso 3 : Situación combinada del caso 1 y 2

CASO 1 : $\{ D_i^2 = D(X_i)^2 \}$ (varianza de x)

5

$$\text{VAR (Z)} = D_0^2 + D_1^2 \cdot f_1^2 + \dots + D_n^2 \cdot f_n^2$$

CASO 2 : Esta situación asume que dos flujos X_i y X_j están perfectamente correlacionados sii :

6

$$R = \text{Cov} (X_i, X_j) / D(X_i) \cdot D(X_j) = 1$$

donde R es el coeficiente de correlación, $\text{Cov} (X_i, X_j)$ es la covarianza entre X_i y X_j y $D(X_i)$ y $D(X_j)$ son las respectivas desviaciones estándar de X_i y X_j . Es válida la siguiente relación final :

$$\text{VAR (Z)} = [D_0^2 + D_1^2 \cdot f_1^2 + \dots + D_n^2 \cdot f_n^2]$$

CASO 3 :

La situación típica es generalmente una combinación de los casos anteriores. Suponiendo un caso simplificado, sea un flujo de fondos que puede descomponerse en dos componentes : una independiente X''_i y otra perfectamente correlacionada X'''_i

P1 CASO PRÁCTICO 1

P1.1 La empresa TECNAR SA debe decidir si invierte o no (*) 1800 en una nueva línea de proceso para ampliar la producción de los productos R. Se sabe que el nuevo proceso originará flujos netos incrementales de fondos de X_i en $i = 1, 2, \dots, 5$, donde cada una de las X_i es una V.A. Normalmente distribuida de $U_i = 500$ y desvío estándar de 100. La tasa de descuento es del 8% y se considera que es consistente asumir que el valor esperado del flujo anual de fondos es U_i

¿Cuál será El Valor esperado del VAN, su Desvío estándar y la probabilidad asociada a cada VAN posible ?

P1.2 Si se supone ahora que el nuevo proceso es para fabricar un nuevo producto , es posible que la respuesta inicial de los consumidores permita (efecto de " Cross Selling " de imagen) anticipar a largo plazo los flujos netos de fondos. (hipótesis de correlación perfecta)

¿Cuál será El Valor esperado del VAN , su Desvio estándar y la probabilidad asociada a cada VAN posible ?

P1.3 Si ahora se supone que el flujo de cada año tiene un componente X^i que varía independientemente y otro $X^{''i}$ perfectamente correlacionado , distribuido normalmente con una media $U^i = 250$ y un desvio de 80 , mientras que $U^i = 250$ y su desvio es 40

¿Cuál será El Valor esperado del VAN , su Desvio estándar y la probabilidad asociada a cada VAN posible ?

P1 CASO PRÁCTICO 2

La empresa TECNAR SA debe decidir si invierte o no (*) 1800 en una nueva línea de proceso para ampliar la producción de los productos R . Se sabe que el nuevo proceso originará flujos netos incrementales de fondos de X_i en $i = 1, 2, \dots, 5$, donde cada una de las X_i es una Variable Aleatoria que toma distintos valores para cada escenario posible. La tasa de descuento es del 8%

P CASO PRÁCTICO 1

(SOLUCIONES)

Caso 1

$$Z = X_0 + X_1 f_1 + \dots + X_5 f_5 = 196$$

Donde $X_0 = -1800$, $X_i = 500$ para todo i y $i = 1, 2, \dots, 5$

$$\text{VAR}(Z) = D_0^2 + D_1^2 \cdot f_1 + \dots + D_n^2 \cdot f_n = 32041$$

$$D_z = \$ 205$$

Donde $D(X_0) = 0$ $D(X_i) = 100$ para todo i y $i = 1, 2, \dots, 5$

Distribución de Probabilidad de Z :

Intervalo	prob.
< - 204	0,01
- 204 a -104	0,03
- 104 a - 4	0,09
- 4 a 96	0,15
96 a 196	0,21
196 a 296	0,21
296 a 396	0,15
396 a 496	0,09
496 a 596	0,03
596 a 696	0,01

caso 2

$$\text{VAR}(Z) = [D_0^2 + D_1^2 \cdot f_1 + \dots + D_n^2 \cdot f_n] = 159201$$

$$D_z = \$ 400$$

caso 3

$$\text{VAR}(Z) = D(X'_0)^2 f_0 + D(X'_1)^2 f_1 + \dots + D(X'_n)^2 f_n +$$

$$+ \{ \text{Rcuad}(\text{Var } X''_0) + \text{Rcuad}(\text{Var } X''_1) \cdot f_1 + \dots + \text{Rcuad}(\text{Var } X''_n) \cdot f_n \}$$

$$. = 106929$$

donde : $D(X'_0) = 0$, $D(X'_i) = 40$ para todo i , $D(X''_i) = 80$ para todo i

$$D_z = 327$$

CASO PRÁCTICO 2

(SOLUCIONES)

periodos

	Pr
Escenario Op.	0,3
Escenario N.	0,5
Escenario Pes.	0,2

1	2	3	4	5
400	500	600	700	800
300	400	500	600	700
100	200	300	400	600

 $E(X_i)$

290	390	490	590	710
-----	-----	-----	-----	-----

Var

 $D(x_i)$

10900	10900	10900	10900	4900
104	104	104	104	70

 $E(Z) =$

Var (Z) =

 $D(Z) =$

Comparar los resultados con el caso 1

DECISIONES EN CONDICIONES DE RIESGO

F50.5 Árboles de Decisión

Hasta ahora se vieron las decisiones de inversión como sucesos aislados.

Si se considera una actividad industrial como una **SECUENCIA DE DECISIONES QUE SE EXTIENDEN DEL MOMENTO ACTUAL AL FUTURO**, el proceso de decisión puede considerarse como una secuencia "arborescente" de elección de alternativas desde el presente al futuro.

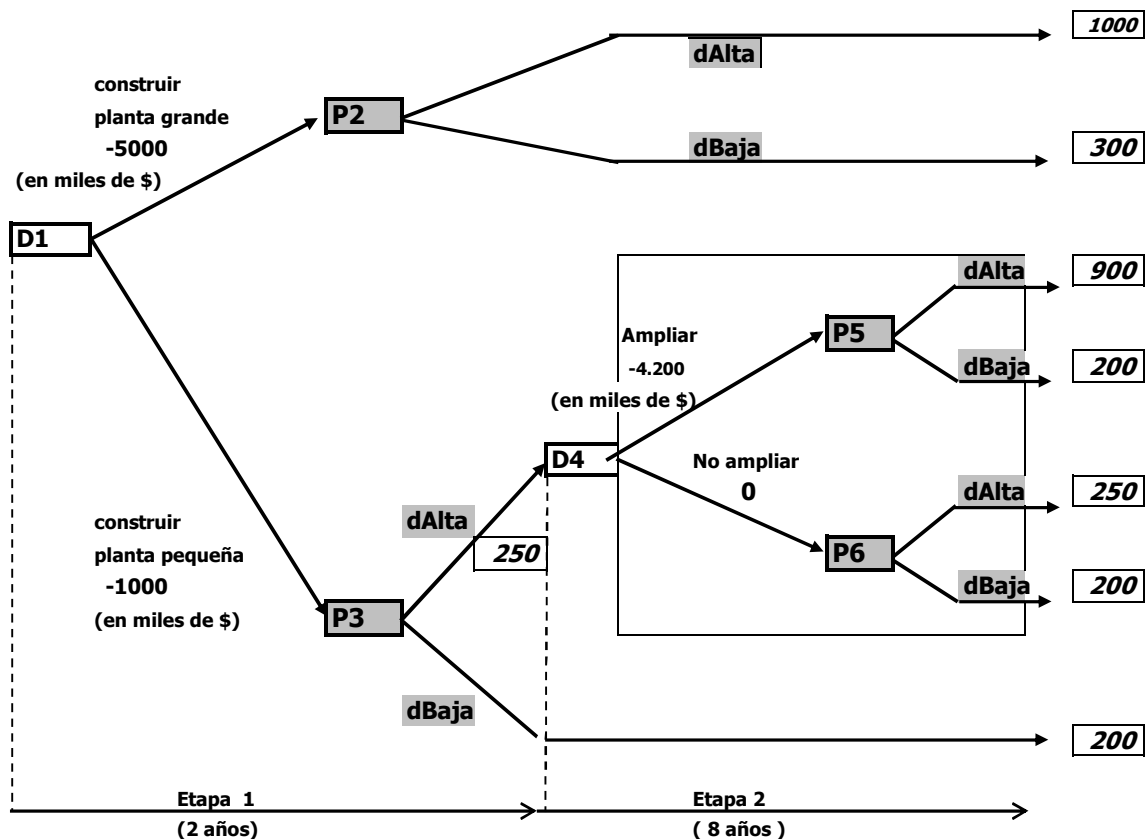
CASO : Empresa EXPANDIR S.A.

Una empresa debe tomar decisión entre construir una planta grande o pequeña que se puede ampliar luego. La decisión depende de las demandas futuras del producto que producirá la planta. La construcción de una planta grande se justifica económicamente si el nivel de demanda es alto. En caso contrario, es recomendable construir una planta pequeña ahora y después decidir en dos años si ésta debe ampliarse. Se sabe que la prob. de Alta demanda es $P(dAlta) = 0,75$. Se ha realizado el resumen del problema como un árbol de decisión, suponiendo que la demanda puede ser alta o baja. El árbol de decisión tiene dos tipos de nodos :

Los nodos **D** representan puntos donde el decididor "Juega", tomando una decisión. Los nodos **P** son puntos donde interviene un evento aleatorio.

Los valores **xxxx** indican (en Miles de \$), la generación de ganancias anuales en cada caso. La tasa de interés anual en cada año está indicada en el cuadro adjunto.

Calcular : 1) El valor esperado del VAN y el TIR de la mejor que corresponda a la mejor decisión



Datos del Caso Expandir SA para la resolución en grupos :

año	r (tasa de interés , en valores %)									
	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	G10
1	5	5	5	6	7	8	9	10	10	8
2	5	6	6	7	8	9	10	10	8	7
3	6	6	7	8	9	10	10	10	7	6
4	6	7	8	9	10	10	9	8	6	6
5	7	8	9	10	10	9	8	7	6	6
6	8	9	10	10	9	8	7	6	5	5
7	9	10	10	9	8	7	6	6	4	5
8	10	10	10	8	7	6	5	5	4	5
9	10	10	8	7	6	5	5	4	4	5
10	10	8	7	6	6	5	4	4	4	5

Grupos pares : Las inversiones son financiadas en un 50 % con un período de gracia de un año con préstamos pagaderos en cuotas iguales a una tasa $rp = r + 2$

Grupos impares : Las inversiones son financiadas en un 60 % con un período de gracia de un año con préstamos pagaderos en cuotas iguales a una tasa $rp = r + 4$

(en todos los casos, los préstamos se pagan en 6 cuotas iguales anuales, rp corresponde al del año que se contrata el préstamo, que se acuerda a tasa fija)

Caso Expandir SA

El presente caso se propone para la discusión de alternativas en cada grupo y su posterior evaluación de la mejor alternativa a realizar.

El ejercicio completo implica :

- ☐ 1 Plantear , para cada grupo, las alternativas posibles en un "Arbol de Decisión".
- ☐ 2 Calcular, para cada rama , el VAN correspondiente y su correspondiente TIR
- ☐ 3 Calcular la esperanza matemática del VAN de cada alternativa
- ☐ 4 Decidir cuál es la mejor alternativa

☐ 5 Calcular el TIR de la alternativa elegida

☐ 6 Describir en cada caso, mediante una tabla, las amortizaciones de los préstamos, indicado el pago de servicios (intereses) y amortización del principal en cada cuota.

☐ 7 Suponer que los valores ☐ XXX son los de la media de una normal de desvío igual al 20 % de la media. y que son valores totalmente independientes y analizar nuevamente los puntos 2,3,4